2024 - 2025

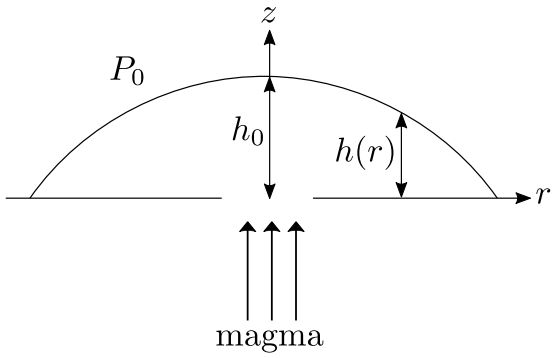
Entrainement aux oraux

Exercice 1

Les exercices sont réalisés sans préparation. Durée de la prestation : 30 minutes.

Exercice A (10 pt).

On modélise l'éruption d'un volcan par l'éjection rapide (quelques heures) de magma par un cratère vertical. On s'intéresse ci-dessous à la phase lente (sur plusieurs mois) après l'arrêt de l'éruption, où la lave se répartit horizontalement à l'intérieur d'un dôme de forme variable. On suppose que le magma peut être assimilé à un fluide incompressible de masse volumique ρ et de viscosité dynamique η très élevée. On suppose que le dôme de lave admet une symétrie de révolution autour de la verticale et on note h_0 la hauteur maximale au centre, $h(r)$ la hauteur à une distance r du centre, et $R(t)$ le rayon du dôme.



1) Donner une estimation du nombre de Reynolds pour cet écoulement. Simplifier en conséquence l'équation d'évolution du champ des vitesses.
2) En supposant l'écoulement quasi-radial, établir l'évolution de la pression $P(r, z)$ en fonction notamment de P_0 et $h(r)$ la hauteur à la distance r.
3) En déduire d'abord exactement puis en ordre de grandeur l'expression de la résultante des forces de pression sur une particule de fluide de volume $\mathrm{d}\tau$ en fonction de ρ, g, h_0, R et $\mathrm{d}\tau$.
4) En notant U l'ordre de grandeur de la vitesse, exprimer de la même façon en ordre de grandeur la force de viscosité sur une particule de fluide de volume $\mathrm{d}\tau$ en fonction de U, η, h_0 et $\mathrm{d}\tau$.
5) En déduire finalement la loi d'échelle pour la croissance du dôme de lave,

$$\frac{R}{h_0^3}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} = \frac{\rho g}{\eta}. \tag{1}$$

Exercice B (10 pt). On donne le retard de propagation $\mathrm{d}\tau$ entre deux ondes de fréquences proches ν et $\nu + \mathrm{d}\nu$ issues d'un pulsar sous la forme,

$$\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\tau} = -5\,\mathrm{Mhz}\cdot\mathrm{s}^{-1}. \tag{1}$$

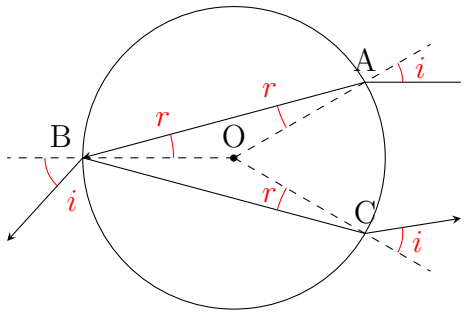
On modélise l'espace interstellaire par un plasma dilué homogène de densité $n = 2 \times 10^6\,\mathrm{m}^{-3}$.

1) Quelles sont les fréquences du pulsar que l'on peut capter ?
2) Estimer la distance Terre-Pulsar.
3) A chaque période de rotation du pulsar, sa période diminue d'une variation relative $\frac{\Delta T}{T} = -10^{-15}$. En déduire la masse du pulsar.

Données :	moment d'inertie d'une boule :	$J = \frac{2}{5}mR^2$,
	puissance rayonnée par le pulsar :	5 fois celle du Soleil.

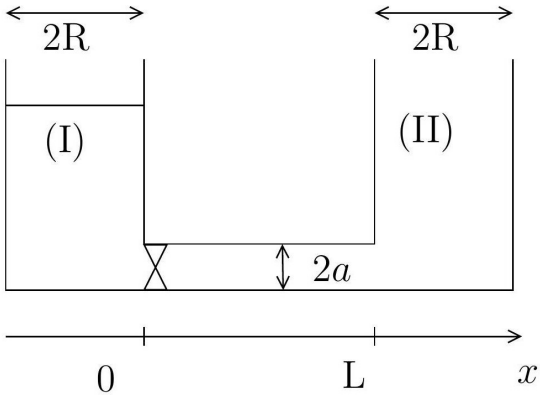
Exercice 2

Exercice principal (14 pt) – Une goutte d'eau sphérique d'indice de réfraction $n \simeq 1{,}33$ est éclairée par le Soleil. On suppose que l'air environnant est d'indice $n_{\text{air}} \simeq 1$. Soit D_N la déviation angulaire totale d'un rayon pénétrant la goutte avec un angle d'incidence i et ressortant de la goutte après N réflexions internes partielles. D_N est donc la différence entre l'angle d'entrée et l'angle de sortie.



1) À l'aide des lois de Snell-Descartes et de considérations géométriques simples, justifier que les angles d'incidence i et de réfraction r définis au point de rencontre du rayon incident avec la goutte, noté A, se retrouvent en B et C comme indiqué sur la figure. On ne demande pas de déterminer r à ce stade.
2) Montrer qu'un rayon qui subit une réflexion interne subit une déviation angulaire $D_1 = \pi - 2r + 2(i - r)$. Généraliser au cas d'un rayon qui subit N réflexions internes.
3) En utilisant les lois de Snell-Descartes, exprimer l'angle de réfraction r en fonction de l'angle d'incidence i. Exprimer la dérivée de r par rapport à i, notée $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}i}$. Montrer ensuite que
$$\frac{\mathrm{d}D_1}{\mathrm{d}i} = 2 - \frac{4}{n}\frac{\cos i}{\cos r}.$$
4) Montrer que $\frac{\mathrm{d}D_1}{\mathrm{d}i}$ s'annule lorsque
$$\sin^2(i) = \frac{4 - n^2}{3}.$$
En déduire que les rayons lumineux se concentrent autour d'une direction bien précise par rapport à la position du Soleil. Comment expliquer que les couleurs soient séparées dans un arc-en-ciel ?

Résolution de problème (6 pt) – Le réservoir I est rempli d'un liquide visqueux de viscosité dynamique η et de masse volumique ρ sur une hauteur initiale h_0. La conduite horizontale, de rayon a, et le réservoir II sont vides avant l'ouverture de la vanne. Les deux réservoirs sont de rayon R. On ouvre la vanne en O à l'instant $t = 0$. En précisant les hypothèses, déterminer l'expression de la hauteur $h_I(t)$ du fluide dans le réservoir I à tout instant t.

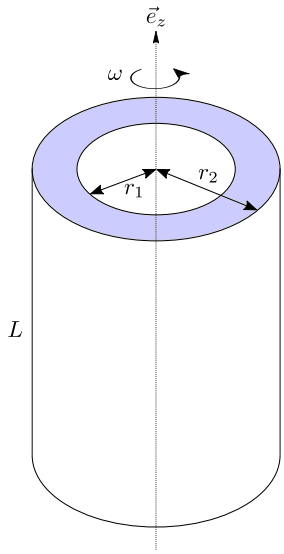


Données. On donne le laplacien en cylindrique, pour une fonction vectorielle de la seule variable r :
$$\Delta(v\overrightarrow{e_x}) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial v}{\partial r}\right)\overrightarrow{e_x}.$$

Exercice 3

Exercice principal (14 pt) –

Un liquide homogène de viscosité η et de masse volumique ρ est cisaillé entre deux cylindres coaxiaux de hauteur L et de rayons R_1 et $R_2 > R_1$. Un opérateur exerce sur le cylindre extérieure une rotation uniforme de vitesse angulaire Ω. Le cylindre interne est immobile. Le champ des vitesses est stationnaire et de la forme $\vec{v}(M) = v_\theta(r)\,\vec{e_\theta}$. On néglige la pesanteur et les effets de bords qui se produisent au fond ($z = 0$) et au sommet ($z = L$) des cylindres.



1) On donne l'expression de la force de viscosité exercée sur un élément de surface $\mathrm{d}S$ par la couche de fluide externe sur la couche de fluide interne,

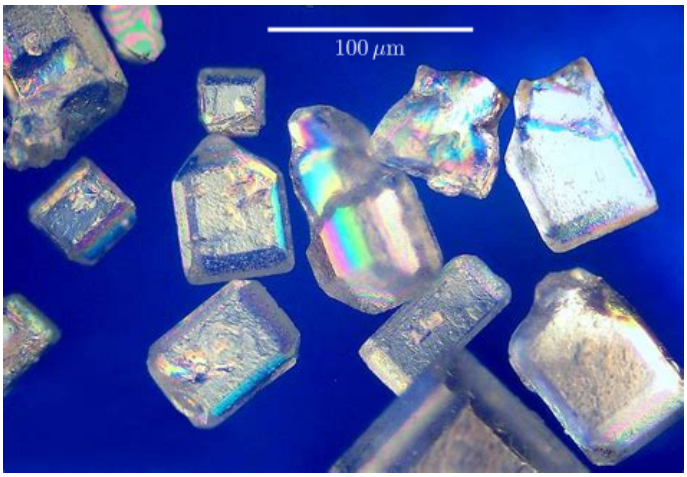
$$\mathrm{d}\vec{F} = \eta\, r \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{v_\theta}{r}\right)\mathrm{d}S\,\vec{e_\theta}.$$

Exprimer la résultante $\vec{\Gamma} = \Gamma(r)\vec{e_z}$ du moment par rapport à (Oz) de cette force sur la surface latérale $S = 2\pi r L$ du cylindre de rayon r.

2) En appliquant le TMC à une couche de fluide comprise entre les rayons r et $r + \mathrm{d}r$, montrer que $\Gamma(r)$ est en fait une constante. En déduire l'expression de $v_\theta(r)$ en fonction de Ω, r, R_1 et R_2 en exploitant les conditions aux limites imposées par les cylindres.

3) Le cylindre intérieur est maintenu immobile par un fil de torsion qui exerce un couple $-C\theta\,\vec{e_z}$ lorsque le cylindre tourne d'un angle θ autour de son axe (Oz). Exprimer l'angle d'équilibre θ_{eq} du cylindre en fonction de η et des autres données. Comment mesurer η précisément ?

Résolution de problème (6 pt) – Déterminer en combien de temps un des grains de sucre de la photographie ci-dessous se dissout dans l'eau.



Données :

— Coefficient de diffusion : $D = 5 \times 10^{-10}\,\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$.

— Masse volumique du sucre : $\rho = 1{,}5 \times 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$.

— Rayon initial du grain de sucre : $R_0 = 2\,\mathrm{mm}$.

— Laplacien en coordonnées sphériques : $\Delta f(r) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}\right)$.

Exercice 4

L'exercice est réalisé sans préparation. Durée de la prestation : 30 minutes.

Pour déterminer l'épaisseur d'un film de cellophane on propose deux méthodes.

1) **1ère méthode**. Un carré du film de 40 cm de côté est placé entre deux carrés d'aluminium de mêmes dimensions. L'ensemble constitue un condensateur dont les carrés d'aluminium forment les armatures.

   On place en série une résistance $R = 0{,}8\,\mathrm{k\Omega}$ et un générateur qui délivre une tension créneau. On mesure la tension $u(t)$ aux bornes du dipôle. on constate une croissance exponentielle avec un temps caractéristique de l'ordre de 0,3 ms. On considère que les lois de Maxwell restent valables en remplaçant ε_0 par $\varepsilon_0\varepsilon_r$. Déterminer l'épaisseur e du cellophane.

2) **2ème méthode**. On dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air. Sur l'une des voies on place le film de cellophane. On place un spectromètre en sortie de l'interféromètre et on observe $17 \pm 0{,}5$ cannelures entre 400 nm et 750 nm. Par ailleurs on place le film de cellophane sur un cube de verre d'indice $n = 1{,}626$ et on constate qu'il y a une réflexion totale sur le cellophane pour une angle d'incidence $\alpha_{\mathrm{lim}} = 36°$. Déterminer l'épaisseur e du cellophane.